

Nama : Broiges Hasian Hasibuan

Nim : 4222301086

Kelas : Robotika C Pagi

- $x_1 = 6, x_2 = 5$
- dengan $K = 5$

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

Titik baru

$X_1 = 6$

$X_2 = 5$

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, untuk menghitung jarak antara titik baru ($X_1 = 4, X_2 = 5$) dari setiap titik data.

$$\text{Jarak} = \sqrt{(X_{1\text{data}} - 4)^2 + (X_{2\text{data}} - 5)^2}$$

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (4,5)
1	1	1	A	6.403124237
2	2	1	A	5.656854249
3	3	2	A	4.242640687
4	4	2	B	3.605551275
5	5	3	B	2.236067977
6	6	3	B	2
7	7	4	A	1.414213562
8	8	4	A	2.236067977
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	5.099019514
12	2	6	B	4.123105626
13	3	7	A	3.605551275
14	4	7	A	2.828427125
15	5	8	B	3.16227766
16	6	8	B	3
17	7	9	A	4.123105626
18	8	9	A	4.472135955
19	9	10	B	5.830951895
20	10	10	A	6.403124237

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil

Tentukan 3 tetangga terdekat

ID 7 = Jarak 1.4142 = Kelas A

ID 9 = Jarak 3 = Kelas B

ID = Jarak 2.236 = Kelas B

v	v	v	v	v
ID	X1	X2	Y	Jarak dari (4,5)
7	7	4	A	1.414213562
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2.236067977
8	8	4	A	2.236067977
14	4	7	A	2.828427125
9	9	5	B	3
16	6	8	B	3
15	5	8	B	3.16227766
4	4	2	B	3.605551275
13	3	7	A	3.605551275
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4.123105626
17	7	9	A	4.123105626
3	3	2	A	4.242640687
18	8	9	A	4.472135955
11	1	6	B	5.099019514
2	2	1	A	5.656854249
19	9	10	B	5.830951895
1	1	1	A	6.403124237
20	10	10	A	6.403124237

Mayoritas adalah B (2 suara B, 1 suara A)

Maka titik baru ($X_1 = 6$, $X_2 = 5$) akan diklasifikasikan ke kelas A berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**

4. Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

Visualisasi Persebaran Data Setelah Menggunakan Model				
ID	X1	X2	Y	Jarak dari
14	4	7	A	1.41421
15	5	8	B	2
13	3	7	A	2.23607
16	6	8	B	2.23607
7	7	4	A	2.82843
5	5	3	B	3
12	2	6	B	3
6	6	3	B	3.16228
8	8	4	A	3.60555
17	7	9	A	3.60555
11	1	6	B	4
4	4	2	B	4.12311
9	9	5	B	4.12311
18	8	9	A	4.24264
3	3	2	A	4.47214
10	10	5	A	5.09902
19	9	10	B	5.65685
2	2	1	A	5.83095
1	1	1	A	6.40312
20	10	10	A	6.40312

